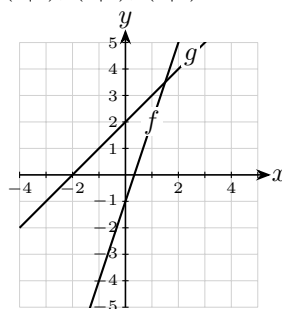


Lineare Funktion f Klasse 8 · Lösungen

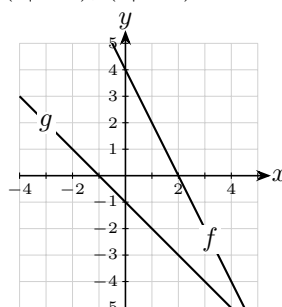
1b) a) durch $(0|-1)$, $(2|5)$; b) durch $(0|2)$, $(2|4)$

a) Punkte $(0|-1)$, $(1|2)$, $(2|5)$; b) $m = 1$: Punkte $(0|2)$, $(1|3)$, $(2|4)$



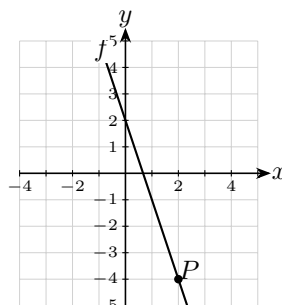
2. a) durch $(0|4)$, $(2|0)$; b) durch $(0|-1)$, $(2|-3)$

a) Punkte $(0|4)$, $(1|2)$, $(2|0)$; b) Punkte $(0|-1)$, $(1|-2)$, $(2|-3)$



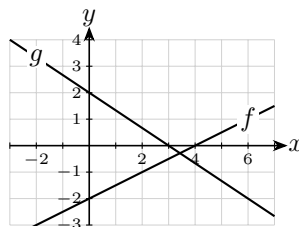
3. Ja; $f(x) = -3x + 2$, $f(2) = -4$

Ja; $m = -3$, $n = 2$: $f(x) = -3x + 2$;
 $f(2) = -3 \cdot 2 + 2 = -4$, also liegt $P(2|-4)$ auf der Geraden.



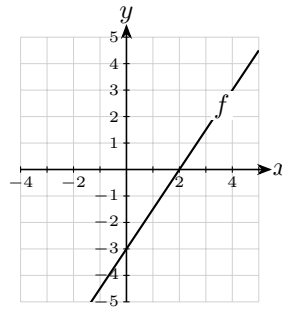
4b) a) durch $(0|-2)$, $(4|0)$; b) durch $(0|2)$, $(3|0)$

a) Punkte $(0|-2)$, $(2|-1)$, $(4|0)$; b) Punkte $(0|2)$, $(3|0)$, $(6|-2)$



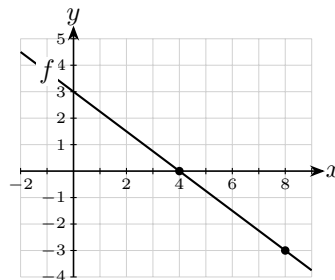
5. Gerade durch $(0|-3)$, $(2|0)$, $(4|3)$

$1,5 = \frac{3}{2}$: 2 nach rechts, 3 nach oben; Punkte $(0|-3)$, $(2|0)$, $(4|3)$.



6. $f(x) = -\frac{3}{4}x + 3$; Punkt $(8|-3)$

Von $(0|3)$ nach $(4|0)$: 4 nach rechts, 3 nach unten, $m = -\frac{3}{4}$, $n = 3$: $f(x) = -\frac{3}{4}x + 3$. Noch einmal 4 nach rechts, 3 nach unten: $(8|-3)$; Kontrolle $f(8) = -6 + 3 = -3$.



- 7b) $f(x) = 2x - 3$; $g(x) = -x + 1$

f : $n = -3$; 1 nach rechts, 2 nach oben, $m = 2$: $f(x) = 2x - 3$; g : $n = 1$; 1 nach rechts, 1 nach unten, $m = -1$: $g(x) = -x + 1$

8. $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$

$n = -1$; 4 nach rechts, 3 nach oben: $m = \frac{3}{4}$; $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$

9. $y = -2x - 1$

$n = -1$; 1 nach rechts, 2 nach unten, $m = -2$.

10. f : C; g : D; h : A

Denn f : $n = -1$, 2 nach rechts, 1 nach oben, $m = \frac{1}{2}$; g : $n = 3$, $m = -1$; h : waagerecht, $m = 0$, $n = -2$.

- 11b) a) steigt; b) fällt; c) waagerecht; d) fällt

a) steigt, $m = 0,5$; b) fällt, $m = -2$; c) waagerecht, $m = 0$; d) fällt, $m = -1$

12. f , Betrag 3 größer als 2

f ist steiler: Der Betrag von m ist bei f gleich 3, bei g nur 2. Dass f fällt, ändert daran nichts.

13. Steigung -2 : a ; parallel zur x -Achse: c

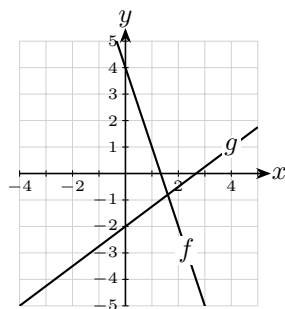
Steigung -2 : a (1 nach rechts, 2 nach unten); parallel zur x -Achse: c ($m = 0$).

14. $g(x) = 3x + 4$; nein, parallel zu f

Nein; g : $m = 3$ (wie f), $n = 4$ (wie h): $g(x) = 3x + 4$. Gleiches m , verschiedenes n : g und f sind parallel und schneiden sich nie.

15. a) durch $(0|4)$, $(2|-2)$; b)
durch $(0|-2)$, $(4|1)$

a) Punkte $(0|4)$, $(1|1)$, $(2|-2)$; b) Punkte $(0|-2)$,
 $(4|1)$



16. $y = \frac{1}{3}x + 2$

$n = 2$; 3 nach rechts, 1 nach oben.

17. $y = 4x + 3$

gleiches $m = 4$.

18. Ja; $g(x) = -2x + 5$, Betrag 2 >
1,5

Ja; von $(0|5)$ nach $B(2|1)$: 2 nach rechts, 4 nach
unten, $m = -4 : 2 = -2$, $n = 5$: $g(x) = -2x + 5$.
Betrag 2 ist größer als 1,5, also ist g steiler.

